

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
FACULTAD DE INGENIERÍA
PROGRAMA DE INGENIERÍA EN MECATRÓNICA
FORMATO PROPUESTA TIPO 3



PROPUESTA DE OPCIÓN DE GRADO (mencione si es trabajo de grado o desarrollo tecnológico): Trabajo de grado

No	Código	Nombre
1	7003748	Andres Felipe Bernal Urrea
2	7003932	Andres Camilo Bernal Ospina

1. TÍTULO

Control de velocidad angular en un aerogenerador Savonius mediante variación automática de la geometría de las palas

1.1 Resumen:

El presente proyecto propone el diseño mecánico y control de palas de geometría variable en un aerogenerador de eje vertical tipo Savonius, con el propósito de mantener una velocidad de rotación constante ante diferentes condiciones de velocidad del viento. La elección del tipo Savonius se fundamenta en su simplicidad estructural, su capacidad para operar a bajas velocidades de viento y su facilidad de integración en entornos urbanos o de baja escala.

Sin embargo, este tipo de aerogenerador presenta como limitación principal la variación significativa de su velocidad de rotación en función de las fluctuaciones del viento, lo cual afecta la eficiencia y estabilidad del sistema generador. Para mitigar esta problemática, se plantea el desarrollo de un mecanismo de geometría variable, mediante el cual se ajusta el ángulo o la forma efectiva de las palas con el fin de regular el par aerodinámico.

El proyecto se enfoca exclusivamente en los aspectos mecánicos y de control, buscando definir la estructura y el sistema de actuación necesarios para modificar la geometría de las palas, así como diseñar una estrategia de control que permita adaptar dinámicamente su configuración según las condiciones del viento. Con ello, se pretende lograr una operación más estable, eficiente y adaptable del aerogenerador, contribuyendo al desarrollo de soluciones mecánicamente innovadoras para la captación de energía eólica en entornos variables.

2. ANTECEDENTES

La necesidad de captar energía eólica en regímenes de baja velocidad ha impulsado el estudio y la optimización de turbinas de eje vertical (VAWT), ya que estas presentan ventajas operativas en entornos urbanos y en condiciones de viento fluctuante. Entre las VAWT, los rotores tipo **Savonius** destacan por su simplicidad constructiva, buen desempeño en bajas velocidades y tolerancia a flujos turbulentos, lo que los hace candidatos adecuados para aplicaciones distribuidas y micro generación. [2]

En paralelo, en los últimos años han surgido desarrollos en **turbinas de geometría variable** (variable-geometry turbines) como estrategia para ampliar la envolvente operativa y mejorar la eficiencia energética en condiciones de viento no ideales. Los conceptos de ajuste de la geometría de las palas permiten optimizar parámetros geométricos (solapamiento, apertura, ángulo de ataque efectivo) en función de la velocidad del viento y de la carga, con el objetivo de maximizar el coeficiente de potencia o mejorar el control del régimen de rotación. [1][3]



Figura 1. Aerogenerador tipo Savonius

Sin embargo, la combinación específica de rotores Savonius con mecanismos de **variación automática de la geometría de las palas** es todavía poco frecuente en la literatura, con escasos trabajos experimentales que comparen prototipos de Savonius de geometría fija frente a diseños articulados o con apertura variable bajo las mismas condiciones experimentales.

Los estudios existentes indican que la modificación continua de parámetros como el solapamiento y la apertura de palas puede producir aumentos apreciables en el coeficiente de potencia y en la captación energética en bajas velocidades, lo que justifica investigaciones experimentales adicionales y el diseño de prototipos que integren control de geometría y estrategias de regulación de la velocidad angular. [1][2][3]

Por ejemplo, estudios experimentales recientes han comparado VAWT de geometría variable con diseños Savonius tradicionales en túneles de viento y en bancos de ensayo, mostrando mejoras en la transferencia de energía cuando el mecanismo de variación adapta la geometría en función de la velocidad del viento y la carga aplicada al generador. Estas investigaciones subrayan la importancia de los detalles mecánicos y del sistema de control para garantizar un ajuste fiable y eficiente de la apertura de las palas. [1][2]

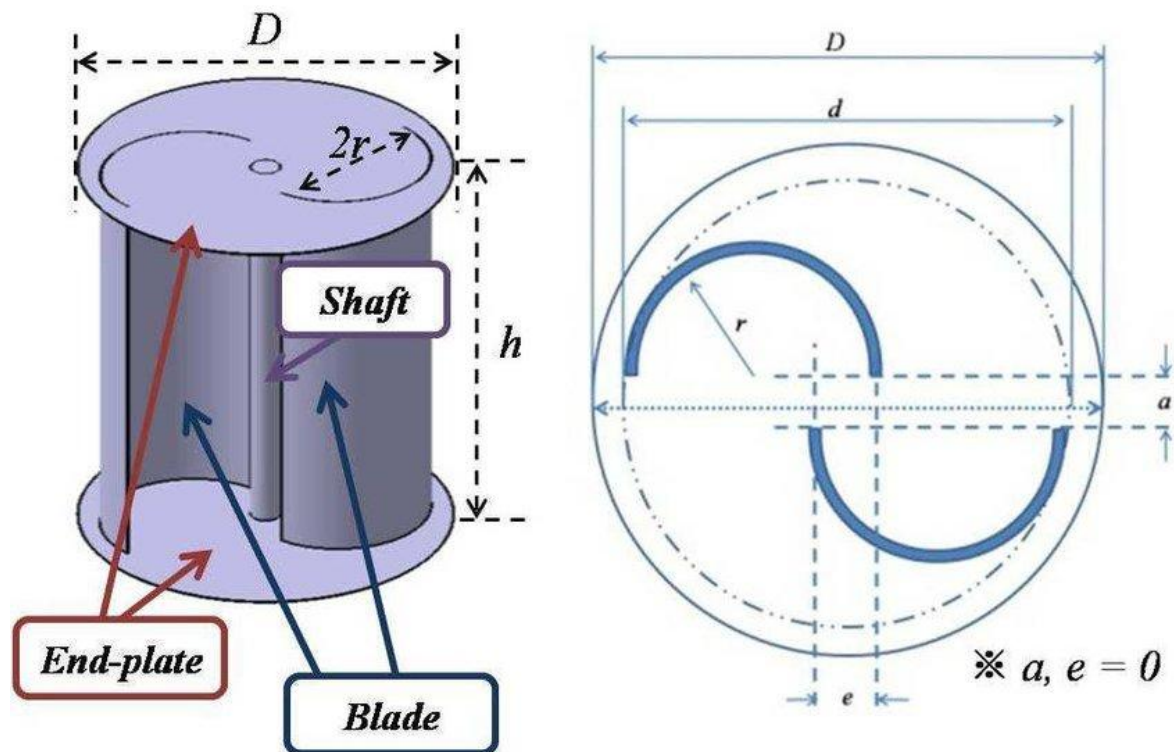


Figura 2. Dimensiones consideradas para el funcionamiento de un generador Savonius.

En conclusión, los antecedentes revisados muestran (1) el interés consolidado por las VAWT y, en particular, por los rotores Savonius en aplicaciones de baja velocidad; (2) el potencial de las turbinas de geometría variable para mejorar la captura de energía y controlar el régimen de giro; y (3) la carencia relativa de estudios que integren ambas líneas (Savonius + geometría variable) en análisis comparativos controlados, lo que justifica el presente trabajo sobre **control de velocidad angular en un aerogenerador Savonius mediante variación automática de la geometría de las palas**. [1][2][3]

Se añade aquí una breve sección sobre riesgos y evidencia empírica: los principales subsistemas responsables de paradas y costes en aerogeneradores son el drivetrain y el sistema eléctrico/generador, siendo éstos causas recurrentes de reparación y pérdida de producción. Además, los incendios en nacelle —a menudo originados en fallos eléctricos o por fugas de aceite— producen con frecuencia la pérdida total de la turbina. Dado que condiciones de viento extremo y fallos de protección pueden provocar sobre velocidad y sobrecargas mecánicas o eléctricas, resulta pertinente proponer estrategias de control de la velocidad angular (por ejemplo, mediante variación automática de geometría de palas) que reduzcan la probabilidad de estos eventos y mejoren la fiabilidad operativa.

Riesgos y contribución de los subsistemas. La literatura sobre fiabilidad de aerogeneradores muestra que los fallos más relevantes para la disponibilidad y coste de operación provienen del drivetrain (engranajes, rodamientos), del generador y de los sistemas eléctricos y de control.

Estos subsistemas son responsables de la mayor parte del tiempo de inactividad y de los costes asociados a reparaciones no planificadas, por lo que la mitigación de picos de carga (por ejemplo, mediante control de velocidad o geometría variable) es una medida de prevención crítica.

Generadores y costes de fallo. Los fallos en el generador (bobinados, aislamiento, transitorios eléctricos) siguen siendo una fuente importante de pérdida de producción y reparaciones costosas; eventos de fallo de generador pueden ocasionar pérdidas de producción y costes de reparación en el orden de decenas a cientos de miles de dólares por incidente, según informes técnicos.

Esto refuerza la necesidad de estrategias de control que reduzcan sobrecargas eléctricas y mecánicas.

Incendios y eventos catastróficos en nacelle. Diversas revisiones y estudios sobre incendios en turbinas eólicas señalan que la mayoría de los incendios se originan en la nacelle (sistemas eléctricos, bobinas del generador, sistemas hidráulicos/aceite de la caja de engranajes) y que cuando ocurre un fuego, con frecuencia se produce la pérdida total de la turbina.



Figura 3. Incendio en el rotor de un aerogenerador en Viveiro.

Estudios históricos muestran decenas de incidentes reportados por año (con estimaciones que indican que muchos casos no se reportan), lo que evidencia un riesgo real que debe considerarse en el diseño y control operativo.

Relación con altas velocidades y sobrecarga. Aunque “quemado” directo por velocidad no es siempre el único mecanismo, las condiciones de viento extremo y/o fallos del sistema de protección pueden provocar sobre velocidad, sobrecarga mecánica y transitorios eléctricos que incrementan la probabilidad de fallos en gearbox/generador y, en consecuencia, de incendios o daños severos. Por tanto, controlar la velocidad angular (por ejemplo, adaptando la geometría de las palas) contribuye a reducir la probabilidad de estos eventos extremos.

Causa principal	Observación bibliográfica / rango típico	Mecanismo
Fallos eléctricos (generador, electrónica)	Alta contribución a paradas y costes (p. ej. pérdidas de \$100k–\$225k por evento). [4]	Arco, fallo de aislamiento, sobre corriente, fallo de electrónica de potencia
Fallos de drivetrain (gearbox, rodamientos)	Alta contribución a Down time según NREL. [5]	Fatiga, fatiga de dientes, fallo de lubricación
Fuga de aceite → ignición	Frecuente origen de incendios en nacelle. [6] [7]	Aceite en superficies calientes o chispas
Rayos / transitorios	Contribuye a daños eléctricos e incendios. [8]	Sobretensión, fallo de aislamiento

Incendios (consecuencia)	Estudios históricos: decenas de incidentes reportados/año; muchos casos no reportados. [9]	Resultado de los mecanismos anteriores, alto daño y pérdida total frecuente
-----------------------------	---	--

2.1. Palabras clave:

2.1.1. Vertical axis wind turbine (VAWT) — [1][2]

- Define la categoría general de la turbina estudiada (turbina de eje vertical).
- Orienta la revisión bibliográfica y permite situar el trabajo dentro de la tipología de aerogeneradores (características de flujo, diseño y aplicaciones) y justificar por qué un Savonius es apropiado para bajas velocidades.

2.1.2. Savonius rotor / Savonius — [2]

- Es el tipo de rotor sobre el que se desarrolla el prototipo y la propuesta experimental.
- Señalar especificidades de diseño y comportamiento (alto par de arranque, simplicidad, desempeño en vientos bajos/turbulentos) que motivan su elección para control de velocidad en aplicaciones urbanas o de baja disponibilidad de recurso.

2.1.3. Variable geometry / geometría variable / adjustable blades / palas articuladas — [1][3]

- Describe la técnica o estrategia principal que se propone estudiar (modificación de la forma/posicionamiento de las palas durante la operación).
- Justificar la metodología de control (actuadores/mecanismos) y la hipótesis de que la variación automática puede mejorar la eficiencia y el control de la velocidad angular frente a geometrías fijas.

2.1.4. Performance / power coefficient / coeficiente de potencia — [1][3]

- Son las métricas principales para evaluar la efectividad de cualquier dispositivo de aprovechamiento eólico.
- Servirán como criterios cuantitativos para comparar el desempeño entre configuraciones (fija vs. variable) y para validar la mejora propuesta por el control de geometría.

2.1.5. Control de velocidad angular / regulation / governor — [1][2][3]

- Indica el objetivo final del trabajo: no sólo aumentar potencia sino controlar el régimen de giro para seguridad, acoplamiento al generador y optimización.
- Enmarcará las técnicas de control (algoritmos y sensores) y la justificación de implementar variación geométrica automática como acción de control.

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

3.1. IDENTIFICACIÓN

El aerogenerador de eje vertical tipo Savonius se caracteriza por su simplicidad mecánica, capacidad para operar a bajas velocidades de viento y facilidad de instalación. No obstante, una de sus principales limitaciones radica en la variación de su velocidad de rotación frente a los cambios de intensidad del viento. Esta variación genera dos problemáticas opuestas que afectan directamente la eficiencia y seguridad del sistema:

- A altas velocidades de viento, el rotor puede alcanzar velocidades angulares excesivas que sobrepasan el límite operativo del generador eléctrico, provocando sobrecalentamiento, daños en los devanados e incluso su quema por sobre velocidad o exceso de corriente inducida.
- A bajas velocidades de viento, la energía cinética disponible es insuficiente para alcanzar la velocidad mínima necesaria de operación, lo que reduce drásticamente la potencia generada e impide un funcionamiento estable o continuo.

La ausencia de un mecanismo que regule la velocidad de rotación del rotor ante estas variaciones conlleva una pérdida significativa de eficiencia energética, un desgaste prematuro de los componentes mecánicos y eléctricos, y un riesgo de falla total del sistema generador.

Por ello, surge la necesidad de diseñar un sistema de control y ajuste mecánico de palas de geometría variable que permita mantener la velocidad de rotación dentro de un rango operativo seguro y constante, asegurando la generación continua y protegiendo la integridad del generador.

3.1.1. **Síntoma:** Variaciones excesivas en la velocidad de rotación del aerogenerador ante cambios en la velocidad del viento.

Indicador: Desviación porcentual de la velocidad angular respecto a la velocidad nominal del generador.

Unidad de medida: Revoluciones por minuto (rpm) o radianes por segundo (rad/s).

3.1.2. **Síntoma:** Inestabilidad en la velocidad de rotación del eje.

Indicador: Variación de la velocidad angular del rotor respecto a su valor nominal.

Unidad de medida: revoluciones por minuto (rpm).

3.1.3. **Síntoma:** Presencia de una frecuencia dominante que puede indicar desbalance o resonancia estructural.

Indicador: Frecuencia dominante (FFT) y su amplitud.

Unidad de medida: Hz (y m/s^2 para amplitud)

3.2. DESCRIPCIÓN

El proyecto plantea el diseño e implementación del control de velocidad angular en un aerogenerador de eje vertical tipo Savonius, empleando un sistema de variación automática de la geometría de las palas en función de la velocidad del viento y las vibraciones presentes en el rotor. La propuesta busca mantener la velocidad de rotación dentro de un rango operativo constante y seguro, compensando las fluctuaciones del viento que afectan tanto la eficiencia de conversión energética como la integridad mecánica del generador.

Para ello, se desarrollará un modelo mecánico de ajuste geométrico capaz de modificar el ángulo o la curvatura efectiva de las palas, junto con una estrategia de control que utilice las mediciones de viento y vibración como variables de realimentación. De esta forma, el sistema podrá adaptarse dinámicamente a las condiciones ambientales, reduciendo el riesgo de sobre velocidad, minimizando el desgaste estructural y garantizando un funcionamiento estable del aerogenerador.

3.3. PLANTEAMIENTO

¿De qué manera puede implementarse un sistema mecánico y de control basado en la variación automática de la geometría de las palas en un aerogenerador de eje vertical tipo Savonius, que permita mantener una velocidad angular constante ante cambios en la velocidad del viento y las vibraciones del rotor, garantizando así un funcionamiento eficiente y seguro del generador?

4. JUSTIFICACIÓN

El desarrollo del proyecto se sustenta en la necesidad de lograr un funcionamiento más estable y eficiente de los aerogeneradores de eje vertical tipo Savonius. La implementación de un sistema de control basado en la variación automática de la geometría de las palas, considerando la velocidad del viento y las vibraciones del rotor, requiere una justificación desde distintas perspectivas: científica, técnica y ambiental.

- **Desde la perspectiva científica**, el proyecto contribuye al estudio del comportamiento dinámico de aerogeneradores de eje vertical tipo Savonius, particularmente en lo referente a la relación entre la velocidad del viento, la respuesta rotacional y las vibraciones inducidas. El desarrollo de un sistema de control basado en geometría variable ofrece un campo de análisis novedoso para comprender cómo las modificaciones aerodinámicas influyen en la estabilidad de la velocidad angular. Este enfoque amplía el conocimiento existente sobre estrategias de regulación pasiva y activa en sistemas eólicos de pequeña escala.
- **Desde la perspectiva técnica**, la propuesta plantea una solución innovadora al problema de la variabilidad de velocidad en aerogeneradores Savonius, mediante la integración de un mecanismo de ajuste mecánico automático que adapta la forma o posición de las palas según las condiciones ambientales. Este control busca mantener una operación constante, reducir esfuerzos estructurales y proteger el generador eléctrico de fallas por sobre velocidad o vibración excesiva. Además, la inclusión de sensores de viento y vibración permite implementar una realimentación inteligente para mejorar la confiabilidad y la vida útil del sistema.
- **Desde la perspectiva ambiental**, el proyecto fomenta el uso de energías renovables descentralizadas, especialmente adecuadas para entornos urbanos o rurales con vientos moderados. La optimización de la velocidad de rotación mejora la eficiencia energética y reduce pérdidas mecánicas, lo cual favorece un aprovechamiento más sostenible del recurso eólico. Asimismo, el diseño de bajo impacto visual y acústico del aerogenerador tipo Savonius lo convierte en una alternativa limpia, segura y adaptable a comunidades con demanda energética limitada.

A continuación, se mostrarán dos estudios sobre las fallas comunes de los generadores debido a la temperatura por acciones mecánicas y la velocidad del viento:

“A través del análisis de datos del sistema SCADA, se observó que la temperatura interna presenta diferencias notables bajo distintas condiciones de viento. Por ejemplo, la diferencia de temperatura en un mismo cojinete principal puede superar los 5 °C entre el incremento y la disminución de la velocidad del viento, incluso cuando ambas condiciones ocurren a una velocidad promedio de 10 m/s.”[10]

“Como se muestra en las Figuras 3-5, las fallas en generador y caja de engranajes son muy típicas en parques eólicos marinos debido a que representan un porcentaje muy alto de fallas, y entre ellas, la falla por sobre temperatura del cojinete ... alrededor del 54 % ... lo cual es mucho mayor que otras fallas del generador.”[11]

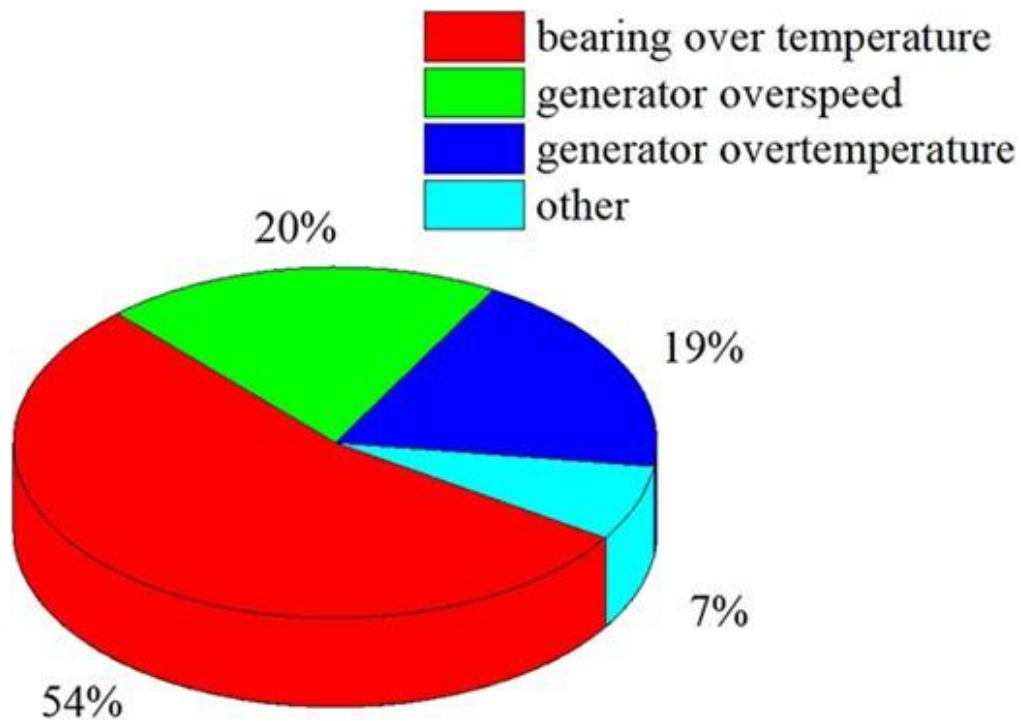


Figura 4. Principales causas de daños en aerogeneradores. [11]

Para concluir con el planteamiento del problema se realizó un diagrama Ishikawa que parte desde la identificación del problema, mostrando algunos puntos clave con los cuales se puede enfocar la búsqueda de una solución:

Diseño Mecánico

- Geometría del rotor Sávonius
- Mecanismo de variación de palas (ángulo o curvatura)
- Selección de materiales y balance dinámico
- Ensamble y rigidez estructural

Sistema de Control

- Diseño del algoritmo (PI o adaptativo)
- Sensorización (velocidad del viento, velocidad angular, vibración)
- Lógica de realimentación y compensación
- Implementación del actuador (servo o sistema centrífugo)

Simulación y Validación

- Modelado dinámico del sistema
- Pruebas de respuesta ante distintas velocidades de viento
- Analisis de estabilidad y convergencia del control
- Validación de desempeño frente al modelo convencional

Factores Operativos

- Calibración de sensores
- Condiciones ambientales y montaje
- Mantenimiento preventivo y lubricación
- Condiciones de carga del generador
- Viabilidad para prototipado o replicación

Velocidad angular constante en el aerogenerador Sávonius de geometría variable

4.1. OBJETIVO GENERAL

Diseñar el sistema mecánico y el control de palas de geometría variable en un aerogenerador de eje vertical tipo Savonius, con el fin de mantener una velocidad de rotación constante ante variaciones en la velocidad del viento, optimizando así la estabilidad y eficiencia operativa del sistema.

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Analizar el comportamiento aerodinámico del aerogenerador Savonius para determinar las variables que influyen en su velocidad de rotación y establecer los parámetros de control requeridos para su regulación.
- Diseñar el mecanismo de variación geométrica de las palas, considerando criterios estructurales, cinemáticos y de transmisión de movimiento que permitan modificar su configuración de manera eficiente y confiable.
- Desarrollar una estrategia de control que regule la posición o ángulo de las palas en función de la velocidad del viento, con el propósito de mantener constante la velocidad de rotación del aerogenerador.
- Simular el desempeño del sistema propuesto bajo distintas condiciones de viento, evaluando la efectividad del control y del mecanismo diseñado en la estabilización de la velocidad.

5. ALCANCE O DELIMITACIÓN DE LA PROPUESTA

El presente proyecto se limita al diseño mecánico y al desarrollo del sistema de control de un aerogenerador de eje vertical tipo Savonius con palas de geometría variable. No se abordarán aspectos eléctricos, electrónicos de potencia ni de generación energética, concentrando el estudio exclusivamente en la modelación, diseño y funcionamiento del mecanismo de ajuste de palas y en la implementación conceptual del control de velocidad que permita mantener una rotación constante ante variaciones del viento. Asimismo, el alcance comprende la definición del principio de funcionamiento, los componentes mecánicos y la estrategia de control, sin incluir la fabricación física a escala real ni la validación experimental del desempeño energético. El objetivo final es establecer una base técnica sólida que permita, en etapas posteriores, la integración del sistema en un prototipo funcional. Establece el marco de trabajo de todo el proyecto.

5.1. MARCO TEÓRICO

La conversión de energía eólica en energía eléctrica se basa en el aprovechamiento del movimiento del aire para generar un torque sobre un rotor acoplado a un

generador. Existen principalmente dos configuraciones de aerogeneradores: de eje horizontal (HAWT) y de eje vertical (VAWT). Los primeros dominan la industria por su alta eficiencia aerodinámica, mientras que los segundos, entre ellos el rotor tipo Savonius, destacan por su simplicidad mecánica, bajo nivel de ruido y capacidad de operar con vientos turbulentos o de baja velocidad.

El rotor Savonius pertenece a la categoría de turbinas de arrastre diferencial. Está constituido por dos o más palas semicilíndricas que capturan el viento generando un par de rotación. Aunque su rendimiento energético es inferior al de los rotores de sustentación, ofrece ventajas en entornos urbanos o de espacio reducido. Sin embargo, una desventaja importante de este diseño es su dependencia directa entre la velocidad del viento y la velocidad angular del rotor, lo que puede causar problemas en el generador: a altas velocidades se incrementa el riesgo de sobrecalentamiento o fallo mecánico, y a bajas velocidades disminuye la potencia útil generada.

Para mitigar estas limitaciones, se han desarrollado estrategias de control de velocidad, tanto activas como pasivas. Los métodos pasivos incluyen el uso de frenos aerodinámicos o mecánicos, mientras que los activos involucran sensores y actuadores que ajustan la operación del rotor. En este contexto, el control mediante variación de la geometría de las palas surge como una alternativa innovadora. Al modificar el ángulo, curvatura o posición relativa de las palas, es posible regular la cantidad de energía capturada del viento, manteniendo así una velocidad angular constante independientemente de las fluctuaciones del viento.

Además, el monitoreo de vibraciones en el rotor permite detectar condiciones anómalas que puedan comprometer la integridad estructural o el rendimiento del sistema. La combinación de control adaptativo y sensorización proporciona una base sólida para el desarrollo de sistemas inteligentes de autorregulación, los cuales pueden aumentar la vida útil del generador, mejorar la eficiencia y reducir el mantenimiento.

Por tanto, el presente proyecto propone un diseño mecánico y de control que permita la regulación automática de la velocidad angular del rotor Savonius mediante la variación geométrica de sus palas, considerando la velocidad del viento y las vibraciones como variables críticas de operación. Este enfoque integra principios de aerodinámica, mecánica de sistemas rotativos y control automático, orientados a optimizar el aprovechamiento energético de turbinas de eje vertical.

5.2. MARCO CONCEPTUAL

- **Aerogenerador de eje vertical (VAWT):**

Es un tipo de turbina eólica en la cual el eje de rotación se encuentra dispuesto verticalmente respecto al suelo. A diferencia de los aerogeneradores de eje horizontal, los VAWT pueden captar el viento desde cualquier dirección sin requerir

un sistema de orientación. Son apropiados para entornos urbanos y condiciones de viento variable, aunque presentan menor eficiencia aerodinámica.

- **Rotor Savonius:**

Diseño clásico de aerogenerador de eje vertical basado en el principio de arrastre. Está conformado por dos o más palas semicilíndricas dispuestas de manera que una recibe directamente el viento mientras la otra se desplaza en la dirección opuesta. Su simplicidad constructiva y capacidad de arrancar con vientos bajos lo hacen ideal para aplicaciones de pequeña escala.

- **Geometría variable:**

Hace referencia a la capacidad de modificar la forma o disposición de las palas del rotor durante la operación. En el contexto de este proyecto, la variación geométrica se emplea como mecanismo de control, permitiendo ajustar la superficie de captación del viento para mantener una velocidad angular constante ante cambios en la velocidad del viento.

- **Velocidad angular del rotor:**

Magnitud que describe la rapidez con la que gira el rotor alrededor de su eje, expresada en radianes por segundo (rad/s) o revoluciones por minuto (rpm). Es una variable crítica, ya que su incremento descontrolado puede provocar sobrecalentamiento o daño en el generador, mientras que una disminución excesiva reduce la potencia producida.

- **Control automático:**

Conjunto de técnicas empleadas para mantener una variable dentro de un valor deseado mediante la acción de un sistema de realimentación. En este proyecto, el control automático regula la geometría de las palas basándose en las mediciones de velocidad del viento, vibración y velocidad angular.

- **Vibración mecánica:**

Oscilación repetitiva de un componente en torno a su posición de equilibrio. En sistemas rotativos, las vibraciones excesivas pueden ser indicio de desbalance, desgaste o resonancia. El monitoreo de vibraciones permite anticipar fallos estructurales y mantener la estabilidad del rotor.

- **Anemómetro:**

Sensor empleado para medir la velocidad del viento. Sus datos permiten determinar la potencia disponible y ajustar la respuesta del sistema de control para mantener estable la velocidad de rotación.

- **Sistema de monitoreo:**

Conjunto de sensores, actuadores y unidades de procesamiento que permiten registrar, analizar y responder ante variaciones de las variables de operación. En el proyecto, el monitoreo continuo de viento, vibración y velocidad angular es esencial para la toma de decisiones en tiempo real.

5.3. MARCO INSTITUCIONAL

El presente proyecto se desarrolla en el marco académico de la Universidad Militar Nueva Granada, orientado a la formación de profesionales competentes en el diseño y control de sistemas energéticos sostenibles. La propuesta se alinea con las líneas institucionales de investigación en energías renovables y automatización, contribuyendo al desarrollo de soluciones tecnológicas que optimicen la eficiencia y seguridad de los aerogeneradores.

Asimismo, este trabajo refuerza el compromiso institucional con la innovación, sostenibilidad y aplicación práctica del conocimiento, fomentando la integración entre la teoría y la experimentación para el beneficio de la comunidad científica y tecnológica.

5.4. MARCO LEGAL

El desarrollo del proyecto se enmarca en las disposiciones legales que promueven el uso de energías renovables no convencionales y la eficiencia energética en Colombia. Entre las principales normativas aplicables se encuentra la Ley 1715 de 2014, que regula la integración de las energías renovables al sistema energético nacional, fomentando la investigación, innovación y desarrollo de tecnologías limpias.

Asimismo, el Decreto 2143 de 2015 establece incentivos tributarios y mecanismos de apoyo para proyectos que utilicen fuentes no convencionales de energía, entre ellas la eólica, reconociendo su contribución a la sostenibilidad ambiental.

En cuanto a los aspectos técnicos y de seguridad, el proyecto considera las normas ICONTEC NTC 5319 y NTC 5400, que especifican los requisitos generales de diseño, instalación y operación de sistemas de generación eólica a pequeña escala. Estas normas garantizan la integridad estructural y la seguridad eléctrica durante la operación del sistema.

Finalmente, dado su carácter académico y experimental, el proyecto se ajusta a las políticas institucionales de investigación y desarrollo tecnológico, asegurando el cumplimiento ético y legal en la construcción y prueba del prototipo.

6. METODOLOGÍA

El desarrollo del proyecto se estructurará en etapas secuenciales, orientadas a cumplir los objetivos planteados mediante el diseño, modelado y simulación del sistema propuesto. Dado que se trata de una propuesta de desarrollo, el enfoque será principalmente teórico-experimental, apoyado en herramientas de diseño asistido por computador, análisis dinámico y simulación de control.

6.1. Revisión bibliográfica y normativa:

Se recopilará información técnica y científica relacionada con aerogeneradores de eje vertical, control de velocidad angular y sistemas de geometría variable. Asimismo, se revisarán las normas nacionales e internacionales aplicables (Ley 1715 de 2014, NTC 5319, IEC 61400-1, entre otras) para asegurar la coherencia técnica y legal del diseño.

6.2. Diseño mecánico del rotor Savonius de geometría variable:

Se realizará el modelado 3D de las palas y del mecanismo de variación geométrica empleando software CAD. Este diseño considerará parámetros como el coeficiente de arrastre, el ángulo de ataque y la distribución de masas, garantizando una estructura equilibrada y segura.

6.3. Modelado dinámico del sistema rotacional:

Se desarrollará un modelo matemático que relacione la velocidad del viento con la velocidad angular del rotor, considerando el par resistente del generador y las pérdidas mecánicas. Este modelo permitirá predecir el comportamiento del sistema ante distintas condiciones de viento.

6.4. Diseño del sistema de control:

Con base en el modelo dinámico, se propondrá un controlador que ajuste la geometría de las palas para mantener constante la velocidad angular. Se evaluarán estrategias de control proporcional (P) o proporcional–integral (PI), considerando las señales de velocidad del viento, velocidad de rotación y vibración como variables de entrada.

6.5. Simulación del sistema completo:

Se integrarán el modelo mecánico y el de control en un entorno de simulación (por ejemplo, MATLAB/Simulink) para analizar la respuesta del sistema frente a variaciones del viento. Esto permitirá validar el comportamiento esperado sin requerir una implementación física inicial.

6.6. Evaluación de resultados esperados:

Se analizarán los resultados de simulación con base en indicadores de desempeño como estabilidad de la velocidad angular, reducción de vibraciones y comportamiento ante ráfagas de viento. Los resultados se compararán con el funcionamiento de un rotor Savonius convencional para demostrar la viabilidad de la propuesta.

7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Etapas	Actividad principal	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Resultado esperado
1. Revisión y planeación	Revisión bibliográfica, definición de objetivos específicos, recopilación normativa	●●●	●●					Marco teórico y legal consolidado
2. Diseño mecánico	Modelado CAD del rotor Savonius y análisis geométrico		●●●	●●●				Diseño 3D del rotor con geometría variable
3. Modelado dinámico	Desarrollo del modelo matemático del sistema y validación simbólica		●●	●●●				Modelo dinámico validado
4. Diseño del control	Planteamiento del esquema de control (P, PI) y simulación preliminar			●●	●●●			Controlador propuesto y probado en simulación
5. Simulación e integración	Integración del sistema completo (rotor + control) en entorno virtual				●●●	●●		Resultados comparativos y validación teórica
6. Análisis y documentación	Análisis de resultados, conclusiones parciales y redacción del informe final					●●●		

Leyenda:

- Representa la intensidad de trabajo en el mes (más puntos = mayor carga).

El cronograma abarca 6 meses, con énfasis creciente desde diseño hasta simulación y análisis.

8. RESULTADOS ESPERADOS

Se espera que el desarrollo del proyecto permita diseñar y validar, a nivel conceptual y de simulación, un sistema de control de velocidad angular para un aerogenerador tipo Savonius con geometría de palas variable. Este sistema deberá mantener un régimen de rotación estable frente a fluctuaciones del viento, evitando tanto el sobrecalentamiento del generador en altas velocidades como la ineficiencia energética en bajas. Asimismo, se anticipa la obtención de un modelo dinámico que relacione la velocidad del viento, la vibración del rotor y la respuesta del sistema de control, contribuyendo al desarrollo de estrategias más eficientes para la generación eólica de baja escala. Finalmente, los resultados servirán como base para una futura implementación experimental y como aporte al conocimiento sobre control adaptativo en aerogeneradores verticales.

9. BIBLIOGRAFÍA

- [1] Prince, S. A., Badalamenti, C., & Georgiev, D. (2021). Experimental investigation of a variable geometry vertical axis wind turbine. *Wind Engineering*, 45(4), 904–920. <https://doi.org/10.1177/0309524X20935134>
- [2] Ramirez Camacho, R. G., Suárez, W. D., Tiago Filho, G. L., Netto, D. C., Miranda, L. F., & Vasconcelos, G. (2022). Study of the Behavior of a Vertical Axis Eolic Turbine with Articulated Blades. *Journal of Applied Fluid Mechanics*, 15(2), 603–615. <https://doi.org/10.47176/jafm.15.02.32959>
- [3] Zhao, Z., Li, Y., Zhang, B., Wang, C., Yan, Z., & Wang, Q. (2022). Design and Analysis of a Novel Adjustable SVAWT for Wind Energy Harvesting in New Energy Vehicle. *World Electric Vehicle Journal*, 13(12). <https://doi.org/10.3390/wevj13120242>
- [4] S. Sheng, "Report on wind turbine subsystem reliability — A survey of various databases," National Renewable Energy Laboratory, Tech. Rep. NREL/PR-5000-59112, Golden, CO, USA, 2013.
- [5] Y. Guo et al., "Drivetrain Reliability Collaborative 1.5 (DRC1.5) Project — Final Report," National Renewable Energy Laboratory, Tech. Rep., 2021.
- [6] J. Keller, "Wind Turbine Drivetrain Reliability and Wind Plant Operations," National Renewable Energy Laboratory, Tech. Rep., 2021.
- [7] F. You, et al., "Fire risk assessments and fire protection measures for wind turbines," Review article, 2023.
- [8] A. Palacios, "Historical Analysis of Wind Turbine Fire Incidents (2000–2024)," CET Journal, 2025.)
- [9] National Renewable Energy Laboratory (NREL), "Wind Turbine Generator Reliability Analysis to Reduce O&M Costs," Tech. Rep., 2023.
- [10] Y. Hu, Z. Xu, S. Zhao, J. Wu, and W. Pan, "Effects of Wind Conditions on Wind Turbine Temperature Monitoring and Solution Based on Wind Condition Clustering and IGA-ELM," *Sensors*, vol. 22, no. 4, p. 1422, Feb. 2022.
- [11] W. Chen, H. Huang, J. Zhang, S. Yao, and R. Zhang, "Research on failure prediction of wind turbines in offshore wind clusters," *Int. J. Low-Carbon Technologies*, vol. 18, pp. 764–770, Jun. 2023
- [12] Ley 1715 de 2014, "Por medio de la cual se regula la integración de las energías renovables no convencionales al sistema energético nacional," Congreso de la República de Colombia, Bogotá D.C., 2014.

[13] Decreto 2143 de 2015, “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1715 de 2014,” Ministerio de Minas y Energía, Bogotá D.C., 2015.

[14] ICONTEC, Sistemas de energía eólica: requisitos generales de diseño y seguridad, NTC 5319, Bogotá D.C., 2004.

[15] ICONTEC, Sistemas de generación eléctrica eólica de pequeña escala – Requisitos de instalación y operación, NTC 5400, Bogotá D.C., 2005.

[16] IEC, Wind Turbines – Design Requirements, IEC 61400-1, Geneva, Switzerland, 2019.

[17] ISO, Mechanical vibration — Measurement and evaluation of machine vibration, ISO 10816-1, Geneva, Switzerland, 2014.

10.FIRMA EVALUADOR PROPUESTA (CONCEPTO)
ACEPTADA () NO ACEPTADA () ACEPTADA CON AJUSTES()
COMENTARIOS: